

FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Clayton Alves — RM 562285
Felipe Ferrete — RM 562999
Guilherme Sola — RM 563674
Gustavo Bosak — RM 566315
Nikolas Brisola — RM 564371

DICIONÁRIO DE DADOS

Projeto Pulso Urbano

Documento de dicionário de dados apresentado como parte das entregas da disciplina Mastering Relational and Non-Relational Database, da Global Solution 2026/1 do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FIAP.

São Paulo
2026

1 APRESENTAÇÃO

Este dicionário de dados descreve a estrutura física do banco de dados relacional do projeto Pulso Urbano, implementado em Oracle Database 19c/23c Free Edition. O banco é compartilhado por dois backends — uma API Java (Spring Boot) e uma API .NET (ASP.NET Core) — organizados em domínios independentes, sem chaves estrangeiras cruzadas entre eles; cada API mantém a própria integridade referencial. São documentadas as oito tabelas da solução, com seus atributos, tipos de dados, nulidade, chaves e regras de validação (CHECK, UNIQUE e FK).

Convenções adotadas: PK indica chave primária; FK, chave estrangeira; UNIQUE, valor único; CHECK, restrição de domínio; e DEFAULT, valor padrão. O símbolo “-” indica coluna sem restrição adicional, que admite valores nulos.

2 VISÃO GERAL DAS TABELAS

O Quadro 1 resume as oito tabelas que compõem o modelo, indicando o domínio responsável (API Java ou API .NET) e a quantidade de colunas de cada uma.

Quadro 1 — Tabelas do banco de dados Pulso Urbano

Tabela	Domínio	Colunas	Descrição
usuario	Java	10	Cadastro de usuários da aplicação, com perfil de saúde usado na personalização das recomendações.
zona_cidade	Java	6	Zonas monitoradas de São Paulo, com coordenadas geográficas.
leitura_satelite	Java	7	Leituras orbitais brutas ingeridas por satélite, por zona e instante de captura. Possui chave primária composta.
score_diario	Java	8	Score ambiental calculado por zona e data, com classificação derivada (RN01 a RN05).
recomendacao	Java	7	Recomendação personalizada entregue a um usuário a partir de um score (RN08 e RN09).
log_consulta	Java	6	Auditoria de consultas à API, alimentada automaticamente por trigger (PA02).
ZONA_REFERENCIA_NET	.NET	3	Espelho determinístico de zona_cidade no domínio .NET, sem chave estrangeira cruzada; cada API mantém a própria integridade referencial.
ALERTA_HISTORICO	.NET	8	Histórico de alertas críticos gerido pela API .NET, populado por trigger quando o score é CRITICO (trg_alerta_critico).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 DETALHAMENTO DAS TABELAS

Os quadros a seguir detalham cada tabela, descrevendo coluna, tipo de dado, restrições (incluindo nulidade) e a finalidade de cada atributo.

3.1 Tabela usuario (Java)

Cadastro de usuários da aplicação, com perfil de saúde usado na personalização das recomendações.

Quadro 2 — Estrutura da tabela usuario

Coluna	Tipo	Restrições / Nulidade	Descrição
id_usuario	NUMBER	PK; DEFAULT seq_usuario.NEXTVAL	Identificador único do usuário (chave primária).
nome	VARCHAR2(150)	NOT NULL	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR2(200)	NOT NULL; UNIQUE (uq_usuario_email)	E-mail de login; não pode repetir.
hash_senha	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Hash da senha (BCrypt) gerado pela API Java.
faz_exercicio	NUMBER(1)	NOT NULL; DEFAULT 0; CHECK IN (0,1)	Indica se pratica exercício ao ar livre.
tem_crianca	NUMBER(1)	NOT NULL; DEFAULT 0; CHECK IN (0,1)	Indica se convive com crianças (RN09).
tem_problema_resp	NUMBER(1)	NOT NULL; DEFAULT 0; CHECK IN (0,1)	Indica problema respiratório (RN08).
role	VARCHAR2(20)	NOT NULL; DEFAULT 'USER'; CHECK IN ('USER','ADMIN')	Papel de acesso (Spring Security).
ativo	NUMBER(1)	NOT NULL; DEFAULT 1; CHECK IN (0,1)	Indica se o cadastro está ativo.
dt_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT SYSTIMESTAMP	Data/hora de criação do registro.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2 Tabela zona_cidade (Java)

Zonas monitoradas de São Paulo, com coordenadas geográficas.

Quadro 3 — Estrutura da tabela zona_cidade

Coluna	Tipo	Restrições / Nulidade	Descrição
id_zona	NUMBER	PK; DEFAULT seq_zona.NEXTVAL	Identificador único da zona (chave primária).
nome	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Nome da zona (ex.: Centro, Zona Leste).
municipio	VARCHAR2(100)	DEFAULT 'São Paulo'	Município da zona.
lat	NUMBER(9,6)	CHECK BETWEEN -90 AND 90	Latitude do centro da zona.
lon	NUMBER(9,6)	CHECK BETWEEN -180 AND 180	Longitude do centro da zona.
ativo	NUMBER(1)	NOT NULL; DEFAULT 1; CHECK IN (0,1)	Indica se a zona está em monitoramento.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.3 Tabela leitura_satelite (Java)

Leituras orbitais brutas ingeridas por satélite, por zona e instante de captura. Possui chave primária composta.

Quadro 4 — Estrutura da tabela leitura_satelite

Coluna	Tipo	Restrições / Nulidade	Descrição
id_zona	NUMBER	PK composta; FK -> zona_cidade(id_zona)	Zona da leitura.
tipo_dado	VARCHAR2(30)	PK composta; CHECK IN ('NO ₂ ', 'TEMP_SUPERFICIE', 'UV')	Grandeza medida.
dt_captura	TIMESTAMP	PK composta; NOT NULL	Instante da captura orbital.
satelite	VARCHAR2(50)	CHECK IN ('SENTINEL_5P', 'E COSTRESS', 'OMI', 'OPEN_ME TEO')	Fonte orbital do dado.
valor	NUMBER(10,4)	NOT NULL	Valor medido (ppb, graus C etc.).
unidade	VARCHAR2(20)	-	Unidade de medida do valor.
dt_ingestao	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Data/hora de gravação no banco.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.4 Tabela score_diario (Java)

Score ambiental calculado por zona e data, com classificação derivada (RN01 a RN05).

Quadro 5 — Estrutura da tabela score_diario

Coluna	Tipo	Restrições / Nulidade	Descrição
id_score	NUMBER	PK; DEFAULT seq_score.NEXTVAL	Identificador único do score.
id_zona	NUMBER	NOT NULL; FK -> zona_cidade(id_zona)	Zona avaliada.
dt_score	DATE	NOT NULL	Data de referência do score (RN10).
valor_score	NUMBER(5,2)	NOT NULL; CHECK BETWEEN 0 AND 100	Score de 0 a 100 (RN11).
classificacao	VARCHAR2(15)	NOT NULL; CHECK IN ('BOM', 'MODERADO','RUIM','CRITICO')	Faixa qualitativa do score.
no2_valor	NUMBER(8,4)	-	NO ₂ usado no cálculo (registro histórico).
temp_valor	NUMBER(6,2)	-	Temperatura usada no cálculo (registro histórico).
dt_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT SYSTIMESTAMP	Data/hora do cálculo.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.5 Tabela recomendacao (Java)

Recomendação personalizada entregue a um usuário a partir de um score (RN08 e RN09).

Quadro 6 — Estrutura da tabela recomendacao

Coluna	Tipo	Restrições / Nulidade	Descrição
id_rec	NUMBER	PK; DEFAULT seq_recomendacao.NEXTVAL	Identificador único da recomendação.
id_score	NUMBER	NOT NULL; FK -> score_diario(id_score)	Score que originou a recomendação.
id_usuario	NUMBER	NOT NULL; FK -> usuario(id_usuario)	Usuário destinatário.
texto	VARCHAR2(1000)	NOT NULL	Texto da recomendação personalizada.
icone	VARCHAR2(30)	-	Identificador do ícone exibido no aplicativo.
dt_entrega	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Data/hora de entrega ao usuário.
dt_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT SYSTIMESTAMP	Data/hora de geração.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.6 Tabela log_consulta (Java)

Auditoria de consultas à API, alimentada automaticamente por trigger (PA02).

Quadro 7 — Estrutura da tabela log_consulta

Coluna	Tipo	Restrições / Nulidade	Descrição
id_log	NUMBER	PK; DEFAULT seq_log.NEXTVAL	Identificador único do log.
id_usuario	NUMBER	FK -> usuario(id_usuario)	Usuário que consultou (se autenticado).
id_zona	NUMBER	FK -> zona_cidade(id_zona)	Zona consultada.
endpoint	VARCHAR2(200)	-	Rota da API acessada.
ip_origem	VARCHAR2(45)	-	Endereço IP de origem (suporta IPv6).
dt_consulta	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Data/hora da consulta.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.7 Tabela ZONA_REFERENCIA_NET (.NET)

Espelho determinístico de zona_cidade no domínio .NET, sem chave estrangeira cruzada; cada API mantém a própria integridade referencial.

Quadro 8 — Estrutura da tabela ZONA_REFERENCIA_NET

Coluna	Tipo	Restrições / Nulidade	Descrição
ID_ZONA	NUMBER(10)	PK; NOT NULL	Identificador da zona (espelha id_zona).
NOME	NVARCHAR2(100)	NOT NULL	Nome da zona.
MUNICIPIO	NVARCHAR2(100)	NOT NULL	Município da zona.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.8 Tabela ALERTA_HISTORICO (.NET)

Histórico de alertas críticos gerido pela API .NET, populado por trigger quando o score é CRITICO (trg_alerta_critico).

Quadro 9 — Estrutura da tabela ALERTA_HISTORICO

Coluna	Tipo	Restrições / Nulidade	Descrição
ID_ALERTA	NUMBER(10)	PK; NOT NULL	Identificador único do alerta.
ID_ZONA	NUMBER(10)	NOT NULL; FK -> ZONA_REFERENCIA_NET(ID_ZONA)	Zona do alerta.
NIVEL_ALERTA	NVARCHAR2(15)	NOT NULL; CHECK IN ('ATENCAO','ALERTA','EMERGENCIA')	Severidade do alerta.
SCORE_REGISTRADO	NUMBER(5,2)	NOT NULL	Score no momento do alerta.
NO2_REGISTRADO	NUMBER(8,4)	NOT NULL	NO ₂ no momento do alerta.
TEXTO_RECOMENDACAO	NVARCHAR2(1000)	-	Mensagem associada ao alerta.
DT_ALERTA	DATE	NOT NULL	Data do alerta.
CONFIRMADO	NUMBER(1)	NOT NULL	Indica confirmação do alerta.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).